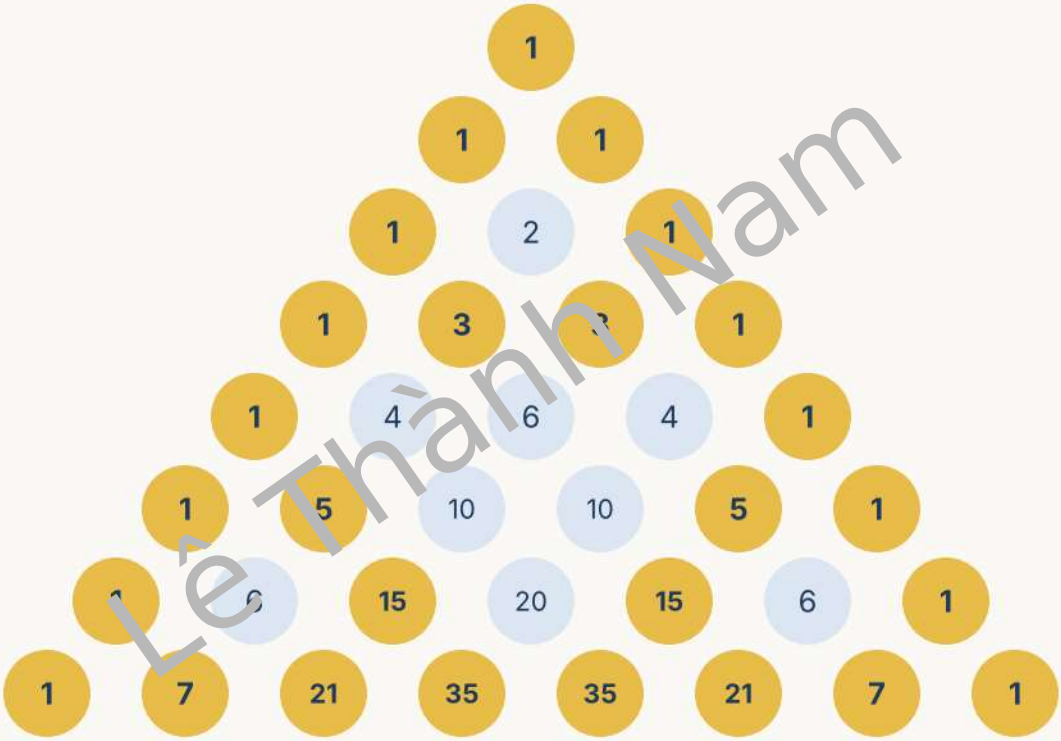
TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

37 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

TOÁN HỌC

SỐ HỌC · TỔ HỢP · XÁC SUẤT · TRÒ CHƠI



Lê Thành Nam

C(n, k) lẻ khi và chỉ khi các bit của k nằm trong các bit của n

Lũy thừa · đồng dư | Ước và số nguyên tố | Tổ hợp

Ma trận | Xác suất · kì vọng | Trò chơi · Grundy

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu 3

Chương 1. Lũy thừa, đồng dư và biểu diễn số 5

Bài 1. Lũy thừa *(CSES 1095)* 6
Bài 2. Lũy thừa tầng *(CSES 1712)* 10
Bài 3. Truy vấn Josephus *(CSES 2164)* 13
Bài 4. Tổng bốn bình phương *(CSES 3355)* 17
Bài 5. Tổng các số tam giác *(CSES 3406)* 21

Chương 2. Ước số và số nguyên tố 25

Bài 6. Đếm ước *(CSES 1713)* 26
Bài 7. Ước chung lớn nhất *(CSES 1081)* 29
Bài 8. Tổng các tổng ước *(CSES 1082)* 32
Bài 9. Phân tích ước *(CSES 2182)* 35
Bài 10. Số nguyên tố kế tiếp *(CSES 3396)* 39
Bài 11. Bội của các số nguyên tố *(CSES 2185)* 42
Bài 12. Đếm cặp nguyên tố cùng nhau *(CSES 2417)* 46

Chương 3. Tổ hợp 49

Bài 13. Hệ số nhị thức *(CSES 1079)* 50
Bài 14. Tạo xâu II *(CSES 1715)* 54
Bài 15. Chia táo *(CSES 1716)* 57
Bài 16. Tiệc Giáng sinh *(CSES 1717)* 60
Bài 17. Thứ tự hoán vị *(CSES 2397)* 63
Bài 18. Số vòng của hoán vị *(CSES 3398)* 67
Bài 19. Dãy ngoặc I *(CSES 2064)* 70
Bài 20. Dãy ngoặc II *(CSES 2187)* 73
Bài 21. Đếm vòng cổ *(CSES 2209)* 77
Bài 22. Đếm lưới *(CSES 2210)* 81

Chương 4. Ma trận và đại số tuyến tính 85

Bài 23. Số Fibonacci *(CSES 1722)* 86
Bài 24. Gieo xúc xắc *(CSES 1096)* 89
Bài 25. Đếm đường đi độ dài k *(CSES 1723)* 92
Bài 26. Đường đi ngắn nhất độ dài k *(CSES 1724)* 96
Bài 27. Hệ phương trình tuyến tính *(CSES 3154)* 99

Chương 5. Xác suất và kì vọng 103

Bài 28. Xác suất tổng xúc xắc *(CSES 1725)* 104
Bài 29. Robot di chuyển *(CSES 1726)* 107
Bài 30. Xổ số kẹo *(CSES 1727)* 110
Bài 31. Kì vọng số nghịch thế *(CSES 1728)* 113

Chương 6. Lí thuyết trò chơi 116

Bài 32. Trò chơi bốc que *(CSES 1729)* 117

Lê Thành Nam

Bài 33. Trò chơi Nim I *(CSES 1730)* 120
Bài 34. Trò chơi Nim II *(CSES 1098)* 124
Bài 35. Trò chơi cầu thang *(CSES 1099)* 127
Bài 36. Trò chơi của Grundy *(CSES 2207)* 130
Bài 37. Một trò chơi khác *(CSES 2208)* 133

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 37 bài của mục Mathematics trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 6 chương theo chủ đề: *lũy thừa và đồng dư, ước số và số nguyên tố, tổ hợp, ma trận và đại số tuyến tính, xác suất và kì vọng, lí thuyết trò chơi*. Tài liệu phù hợp với học sinh đã nắm vững vòng lặp, mảng, sắp xếp và quy hoạch động cơ bản, đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kì thi tương đương. Mỗi kiến thức toán đều được phát biểu lại và chứng minh ngắn gọn ngay trong bài cần dùng.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) và Subtask 3 (40%) là các mức lớn dần. Tùy bài, ràng buộc gốc của CSES nằm ở Subtask 2 (khi đó Subtask 3 là ràng buộc mở rộng) hoặc ở Subtask 3; bảng subtask của từng bài ghi rõ điều này.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây và không vượt 512 MB bộ nhớ; mỗi lần chạy bị ngắt sau 3 giây. Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Một số bài có nhiều đáp án đúng (Sum of Four Squares, System of Linear Equations): khi đo, kết quả được kiểm bằng chương trình chấm riêng thay cho so khớp từng kí tự. Các bài xác suất in số thực: đáp án được coi là đúng nếu sai khác không quá 10^{-6}. Trong bảng so sánh, ô ghi "sai" là tầng cho kết quả sai (thường do tràn số hoặc sai số làm tròn), ô ghi "quá bộ nhớ" là tầng vượt 512 MB.

Mọi phép tính lấy dư đều theo modulo $10^9 + 7$ nếu đề không nói khác. Các công thức được viết bằng công cụ phương trình của Word; nếu mở bằng phần mềm khác, một số công thức có thể hiển thị khác đi đôi chút.

Lê Thành Nam

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải ngây thơ trên 300 test ngẫu nhiên nhỏ; ngoài ra mỗi bài có thêm các kiểm tra riêng (so với công thức đóng, với thư viện số lớn hoặc với lời giải độc lập) trên các test cỡ vừa.

Lê Thành Nam

Chương 1. Lũy thừa, đồng dư và biểu diễn số

Trọng tâm chương

Chương mở đầu rèn hai công cụ dùng trong gần như mọi bài số học: lũy thừa nhanh theo modulo, và tư duy "chia đôi bài toán" (mỗi bước bỏ đi một nửa). Hai bài cuối chương về biểu diễn số cho thấy một định lí toán học (Lagrange, Gauss) có thể biến bài toán tìm kiếm thành bài toán kiểm tra.

Kiến thức cần nhớ

- Đồng dư. $(a + b) \bmod p$ và $(a \cdot b) \bmod p$ tính được từ $a \bmod p$ và $b \bmod p$; tích hai số $< 10^9 + 7$ vẫn vừa long long.
- Lũy thừa nhanh. $a^b = (a^2)^{(b/2)}$ khi b chẵn, $= a \cdot a^{b-1}$ khi b lẻ: chỉ $O(\log b)$ phép nhân.
- Định lí Fermat nhỏ. Với p nguyên tố và a không chia hết cho p: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$, nên số mũ được lấy theo modulo $p - 1$ và $1/a \equiv a^{p-2} \pmod p$.
- Chia đôi đệ quy. Nếu sau một bước bài toán còn một nửa kích thước, độ sâu đệ quy chỉ là $\log_2 n$.
- Định lí biểu diễn. Mọi số tự nhiên là tổng của bốn số chính phương (Lagrange) và của ba số tam giác (Gauss).

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	Lũy thừa	1095	Lũy thừa nhanh
2	Lũy thừa tầng	1712	Định lí Fermat nhỏ
3	Truy vấn Josephus	2164	Chia đôi đệ quy
4	Tổng bốn bình phương	3355	Bảng tổng hai bình phương
5	Tổng các số tam giác	3406	Định lí Gauss, tổng hai bình phương

Lê Thành Nam

Bài 1. Lũy thừa

CSES 1095 – Exponentiation Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/1095

Đề bài

Có n phép tính, mỗi phép cho hai số a, b; hãy tính $a^b \bmod (10^9 + 7)$. Quy ước $0^0 = 1$.

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa số nguyên n.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số a và b.

Ràng buộc chung: $0 \le a, b \le 10^9$.

Kết quả

In kết quả của từng phép tính, mỗi kết quả trên một dòng.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
3 3 4 2 8 123 123	81 256 921450052

Giải thích ví dụ

$3^4 = 81$ và $2^8 = 256$; 123^{123} là một số rất lớn, phần dư khi chia cho $10^9 + 7$ là 921450052.

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	$n \le 1\,000$, $a, b \le 10^5$	30
Subtask 2	$n \le 2 \cdot 10^5$ (ràng buộc gốc)	30
Subtask 3	$n \le 10^6$	40

Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Nhân a với chính nó b lần

Bắt đầu từ r = 1 và nhân với a đúng b lần, mỗi lần lấy dư cho $10^9 + 7$ để số không bị tràn: tích hai số nhỏ hơn $10^9 + 7$ nhỏ hơn $1{,}1 \cdot 10^{18}$, vẫn vừa long long.

Code. Tầng 1. Nhân b lần

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const long long MOD = 1e9 + 7;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    while (n--) {
        long long a, b;
        cin >> a >> b;
        long long r = 1;
        for (long long i = 0; i < b; i++) r = r * a % MOD;    // b phép nhân
        cout << r << '\n';
    }
```

```
}
```

Độ phức tạp: O(b) mỗi phép tính.

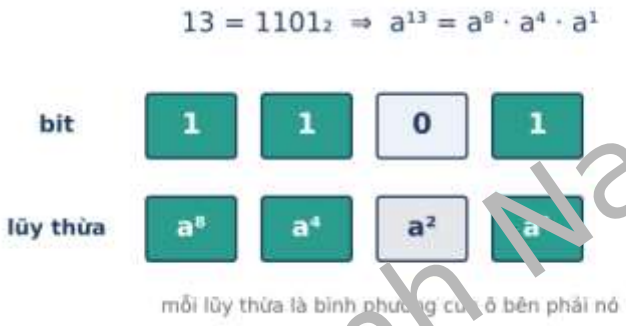
BẾ TẮC b có thể tới 10^9

Với ST1 ($b \le 10^5$) cách này mất 0,37 giây; nhưng một phép tính với $b = 10^9$ đã cần 10^9 phép nhân (Hình 1.2).

Câu hỏi then chốt: Biết a^{500}, có cần nhân thêm 500 lần nữa để có a^{1000} không?

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Bình phương liên tiếp

Không cần: $a^{1000} = (a^{500})^2$, một phép nhân. Tổng quát, viết b ở hệ nhị phân. Lần lượt tính a, a^2, a^4, a^8, … (mỗi số là bình phương của số trước), rồi nhân vào kết quả những lũy thừa ứng với bit 1 của b. Ví dụ $13 = 1101_2$ nên $a^{13} = a^8 \cdot a^4 \cdot a^1$ (Hình 1.1).



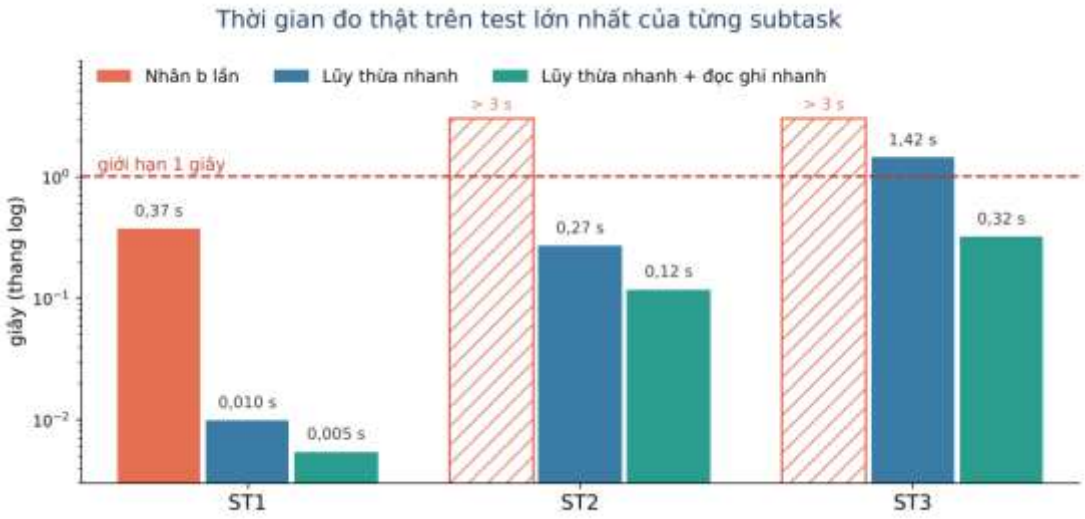
Hình 1.1. $a^{13} = a^8 \cdot a^4 \cdot a^1$: chỉ nhân những lũy thừa ứng với bit 1 của $13 = 1101_2$.

b có không quá 30 bit, nên mỗi phép tính chỉ tốn khoảng 60 phép nhân.

Code. Tầng 2. Lũy thừa nhanh

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const long long MOD = 1e9 + 7;
long long power(long long a, long long b) {      // a^b mod MOD, O(log b)
    long long r = 1;
    a %= MOD;
    while (b > 0) {
        if (b & 1) r = r * a % MOD;               // bit thấp nhất của b bằng 1
        a = a * a % MOD;                          // a, a^2, a^4, a^8, ...
        b >>= 1;
    }
    return r;
}
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    while (n--) {
        long long a, b;
        cin >> a >> b;
        cout << power(a, b) << '\n';
    }
}
```

Lê Thành Nam



Hình 1.2. *Thời gian đo thật của ba tầng lời giải.*

TỐI ƯU Lũy thừa nhanh + đọc ghi nhanh

Tầng 2 đã đúng độ phức tạp nhưng mất 1,42 giây ở ST3: với 10^6 phép tính, phần lớn thời gian là đọc $2 \cdot 10^6$ số bằng cin mặc định. Thêm đọc nhanh và gom kết quả vào một chuỗi, ST3 còn 0,32 giây.

Code. Tầng 3. Lũy thừa nhanh + đọc ghi nhanh

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const long long MOD = 1e9 + 7;
long long power(long long a, long long b) {
    long long r = 1;
    a %= MOD;
    while (b > 0) {
        if (b & 1) r = r * a % MOD;
        a = a * a % MOD;
        b >>= 1;
    }
    return r;
}
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    string out;
    while (n--) {
        long long a, b;
        cin >> a >> b;
        out += to_string(power(a, b));
        out += '\n';
    }
    cout << out;
}
```

Độ phức tạp: O(n log b).

Bài học: Hàm power(a, b) là "viên gạch" của cả chương; hãy thuộc lòng nó.

Bảng so sánh các tầng

Thời gian chạy trên test lớn nhất của mỗi subtask. Ô xanh: đúng trong 1 giây (được điểm); ô đỏ: quá giờ, quá bộ nhớ hoặc sai.

Tầng lời giải	SUBTASK 1 (30đ)	SUBTASK 2 (30đ)	SUBTASK 3 (40đ)	Điểm

Lê Thành Nam